When(ish) is My Bus? User-centered Visualizations of Uncertainty in Everyday, Mobile Predictive Systems

Kay, Kola, Hullman & Munson, CHI 2016



輪講　2026/11/13

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

論文情報と選んだ理由

論文情報

タイトル
When(ish) is My Bus? User-centered Visualizations of Uncertainty in Everyday, Mobile Predictive Systems

著者
Matthew Kay, Tara Kola, Jessica R. Hullman, Sean A. Munson

掲載
Proceedings of CHI 2016, pp. 5092–5103

DOI
10.1145/2858036.2858558

OshiFit の予測は誤差が大きい

推し疲れは ±0.92（5 段階）。幅をどう見せるかが設計の中心

問題設定がほぼ同じ

スマホ × 一般の利用者 × 日常の予測

操作確認で出た課題

「ぼやけの意味が分からない」（2/6 名）を解くヒント

背景:日常の予測は「外れる」もの

「あと 5 分」の表示

- 実際には 3 分で来ることも、9 分かかることもある
- 点の予測だけだと、外れたときに「当てにならない」と感じる

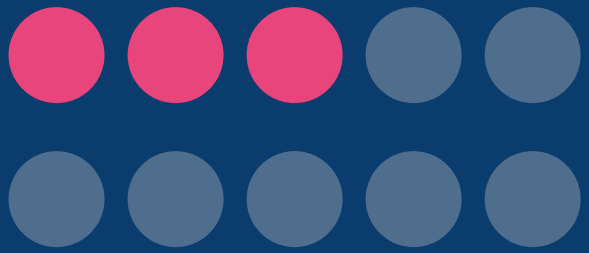
分布の図は読みにくい

- 密度の山から「○分以内に来る確率」を読むのは難しい
- スマホの小さな画面では、なおさら

手がかり:頻度での表現

「 30% 」より「 10 回中 3 回」の方が分かりやすい

確率を頻度で示すと推論が正確になる(Gigerenzer & Hoffrage, 1995)



研究の進め方

1. 文献調査

不確かさの可視化と
確率の理解の研究

2. 利用者アンケート

乗換アプリ
OneBusAway の
利用者が予測をどう使うか

3. 反復的なデザイン

スマホ向けの候補を
複数つくって改良

4. 統制実験

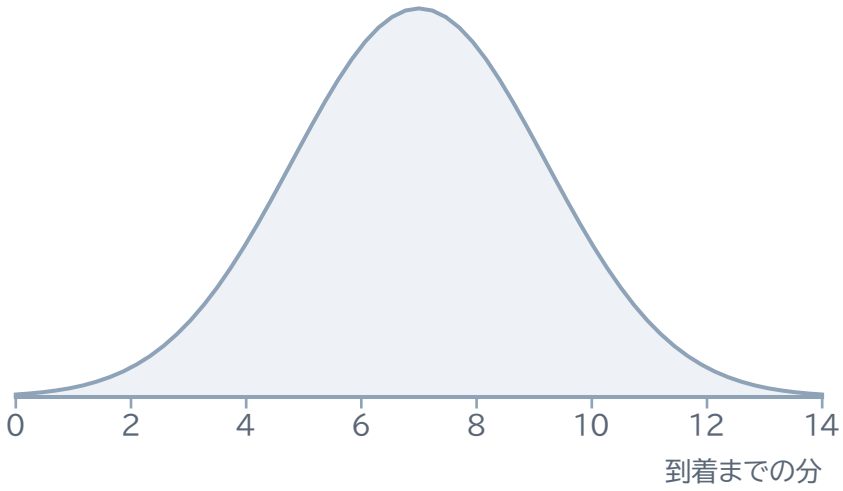
候補の表示で
確率を読み取ってもらう

アンケートから見えた利用の仕方（要点）

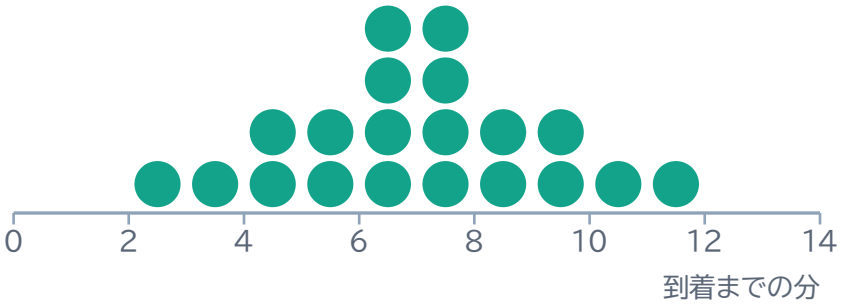
- 利用者は予測を「判断」に使う：もう出発したか？ 走るべきか？ 家を出るのはいつか？
- → 判断に直結する確率（◯分までに来る確率）が、一目で読み取れる表示が必要

提案: quantile dotplot（分位点ドット図）

従来:密度の図



提案: 20 個の点で示す



1. 予測分布から 20 個の分位点をとる
2. 1 点= 5% の確率として描く
3. 同じ区間の点を積み上げる

「5 分以内に来る確率は？」→ 左から点を数えるだけ(例: 4 個 × 5% = 20%)

連続した分布を「数えられる結果」に変える。小さな画面でも一目で読める

統制実験の設計

比べた表示	密度の図などの従来の表示と、quantile dotplot（点の数を変えた条件を含む）
課題	バスの到着予測の表示を見て「○分までに来る確率」などを答える
測ったもの	確率の推定のばらつき（正解からのずれの分散）と、答えへの自信
参加者	オンラインで募集した参加者（人数と条件の割り当ては原著で確認）

※ 条件の数・参加者数・統計値は、発表前に原著の Experiment の節で確認して差し替えること

主な結果

約 1.15 倍

密度の図と比べて、quantile dotplot は確率の推定の分散を約 1.15 分の 1 に(約 13% 小さい)

より自信をもって

点を数えて答えられるため、利用者は推定に自信をもちやすかった

後続研究:判断の質も上がるか(Fernandes et al., CHI 2018)

- バスに間に合うかを判断するゲーム形式の実験で、quantile dotplot や累積分布の表示が、文章だけの表示や不確かさなしの表示より良い判断につながった
- → 「読み取りやすい」だけでなく「行動の判断」にも効く可能性

批判的に読む：限界と疑問

シナリオ上の推定課題

実際の乗車の判断ではない（2018 年の後続研究で一部補われた）

効果量は小さめ

分散で約 1.15 倍。実際の使い勝手でどれほど差が出るか

予測の更新は扱っていない

時間とともに予測が変わる場面での見え方は未検討

客観的な予測が対象

気分や疲れのような主観的な予測に当てはまるかは不明

→ OshiFit は「主観的な予測 × 毎週の更新 × 実際の行動」で、この論文の外側を検証できる

ただし、ドット表示とアバター表示の効果は本実験では切り分けられない（群 C は両方を見る）

OshiFit への対応づけ

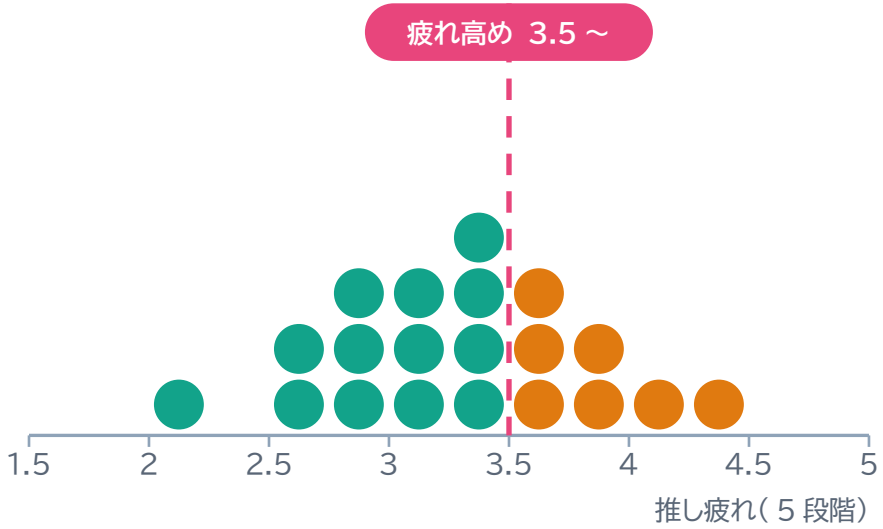
観点	Kay et al.（2016）	OshiFit
予測するもの	バスの到着時刻	6 週間後の推し疲れ・充実
利用者の判断	走るべきか・いつ家を出るか	提案を試すか・どれを選ぶか
判断の境目	○分までに来るか	「疲れ高め」（3.5 以上）になるか
表示	20 個の点（1 点＝ 5%）	「20 人中○人のあなた」の点＋重なったアバター
更新	（扱わない）	毎晩更新・毎週の答え合わせ

進捗②で追加した「20 人中○人」の点表示は、この論文の quantile dotplot と同じ考え方

点の数（20）と、アバターの重なり（5 体）の意味をそろえるとさらに読みやすくなるはず

ゆらぎアバターへの応用案

6 週間後の推し疲れの予測（提案どおり・20 点）



→ **境目より右の点を数える：20 人中 7 人**



5 体のアバター＝ 4 点ずつ。点とアバターの意味をそろえる

境目の線を引く

「疲れ高め」の点を数えやすくする

1 体＝ 4 点に対応づけ

重なりの意味を点の数と一致させる

初回だけ 30 秒の説明

「ぼやけ＝ありうる未来の数」と伝える

※ 予測分布は例示

いまの実験でできること・次の版でやること

本実験中（ベータ版は凍結）

- 事後アンケートに「点の読み取り」問題を 2 問追加（例：疲れ高めは何人？）
- 予測の理解度と、提案の実行率・予測への信頼との関係を探索的に分析
- アプリの画面は変えない（全群の条件を保つ）

次の版（修論後）

- 境目の線と「1 体＝ 4 点」の対応づけ
- 点の数（ 20 / 10 ）を比べる小さな実験
- ドットのみ・アバターのみ・両方の 3 条件で、どちらが行動に効くかを切り分ける

注意：事後アンケートへの項目追加は、倫理審査の変更申請が必要かを確認する

軽微な変更として届け出で済むかを 11/20 までに事務へ確認。必要なら追加しない

議論したいこと

点の数は 20 でよいか
推し活の利用者にとって、20 点と 10 点のどちらが読みやすいか

感情に訴える表示と、数で示す表示
アバターの重なりと点の表示は、それぞれ行動のどこに効くのか

予測が外れたときの信頼
毎週の「答え合わせ」で外れが続いたとき、どう見せれば信頼を保てるか

参考文献

Kay, M., Kola, T., Hullman, J. R., & Munson, S. A. (2016). When (ish) is my bus? User-centered visualizations of uncertainty in everyday, mobile predictive systems. Proceedings of CHI 2016, pp. 5092–5103.

Fernandes, M., Walls, L., Munson, S., Hullman, J., & Kay, M. (2018). Uncertainty displays using quantile dotplots or CDFs improve transit decision-making. Proceedings of CHI 2018.

Hullman, J., Resnick, P., & Adar, E. (2015). Hypothetical outcome plots outperform error bars and violin plots for inferences about reliability of variable ordering. PLOS ONE, 10(11), e0142444.

Gigerenzer, G., & Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency formats. Psychological Review, 102(4), 684–704.

Wilkinson, L. (1999). Dot plots. The American Statistician, 53(3), 276–281.

Hershfield, H. E., et al. (2011). Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self. Journal of Marketing Research, 48(SPL), S23–S37.